

PRÉ-RELATÓRIO:

Experimento 2#: Medidas de Constante Elástica e Força

Data da coleta: 25/06/2026

Temperatura ambiente: ___°C

Grupo 1:

Gabriela Uemoto Uieda

11202320918

Giovanna Serafim Neves

11202520402

Julian Carreiro

11201811733

Giovanna Rodrigues de Andrade

11202020054

1. Objetivos:

- 1.1. Determinar a constante elástica (k) de um mola por meio de dois métodos, o Método A - estático(Lei de Hooke) e o Método B - dinâmico(MHS);
- 1.2. Aplicar a Lei de Hooke para determinação da constante elástica;
- 1.3. Determinar a constante elástica a partir do MHS;
- 1.4. Calcular e comparar os coeficientes de sensibilidade e as incertezas combinadas;
- 1.5. Avaliar a compatibilidade estatística entre os dois Métodos;

2. Instrumentação necessária:

- 2.1. 1 mola de tração;
- 2.2. 2 peças de cobre;
- 2.3. 2 peças de alumínio;
- 2.4. Dinamômetro digital com célula de força(sensor);
- 2.5. Balança;
- 2.6. Cronômetro;
- 2.7. Régua de 300mm;
- 2.8. Sargento de fixação;
- 2.9. Suporte de madeira com barbante.

3. Cuidados experimentais e Procedimentos

3.1. Método A

- Montar o sistema utilizando o dinamômetro, uma mola e uma peça de cobre
- Determinar posição inicial
- Adicionar uma peça de alumínio
- Medir o deslocamento da mola
- Medir força F_1 com o dinamômetro
- Preencher a Tabela com os dados da $F_i(N)$ e Δx_i

3.2. Método B

- Medir a massa total
- Montar o sistema com uma das molas e as duas peças de cobre

- Iniciar o movimento vertical (sem encostar no solo)
- Preencher a tabela com o N e T_N
- Determinação de incertezas
- Repetir o experimento para cada membro

3.3. Mensurandos

3.3.1 Método A

- Mensurando principal: constante elástica da mola (k).
- Grandezas medidas: força (F) e deslocamento (Δx).

3.3.2 Método B

- Mensurando principal: constante elástica da mola (k).
- Grandezas medidas: massa do sistema (m), número de oscilações (N) e tempo total das oscilações (T_N).

4. Tabelas

4.1. Dados dos instrumentos utilizados

Instrumento	Marca	Modelo	Fundo de escala	Resolução	Incerteza
Dinamômetro digital	Homis	2100	980 N	0,2	0,06 N
Régua milimetrada	Acrini	—	30 cm	0,1	0,03 cm
Balança analítica	Shimadzu	BL 3200H	3200 g	0,01 g	0,03 g
Cronômetro	unity	CR-100	99,9999	0,01	0,01 ms

Fonte: Autoria própria m_{in}

4.2. Método A: Tabela coleta dos dados F_i , Δx_i

	Massa	$x_i (mm)$	$\Delta x_i = x_i - x_0 (mm)$	$F_i (N)$
	1 Alumínio			
1	1 Cobre	130	0	0
2	1 Cobre + 1 Alumínio	138	8	2,4

$K = \frac{2,4}{8}$

$$N = 0,3$$

5	3 Cobre	21 3	8 3	20,8	0,25
	1 Cobre + 2 Alumínio				
3	2 Cobre	170	40	10,6	0,26
4	2 Cobre + 1 Alumínio	180	50	13,2	0,264
	2 Cobre + 2 Alumínio				

Fonte: Autoria própria

4.3. Método B: Tabela do ensaio dinâmico MHS

Massa do sistema: 2323,42g ± Incerteza: _____ g

$$\frac{0,2}{2\sqrt{3}} \rightarrow \text{confir.}$$

Medida	Número de oscilações N	Tempo total $T_N(s)$	Incerteza do tempo $u(T_N)(s)$	Constante calculada $k_j(N/m)$
1	50	30,06		
2	50	29,43		
3	50	30,22		

4 50 Fonte: Autoria própria
30,16

5. Cálculo dos resultados esperados

5.1 Método A

A constante elástica será obtida pela Lei de Hooke $F = k\Delta x$. Assim, $k = \frac{F}{\Delta x}$. Em que F corresponde a força resultante e Δx o deslocamento. Já o valor final será obtido pelo coeficiente angular da reta ajustada ao gráfico $F \times \Delta x$.

5.2 Método B

A constante elástica será calculada pela equação do MHS $k = \frac{4\pi^2 m N^2}{T_N^2}$. Em que k corresponde a constante elástica, m a massa total que oscila, N ao número de oscilações contadas, T_N ao tempo gasto para completar as N oscilações.

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} \quad N=50$$

6. Principais grandezas de influência

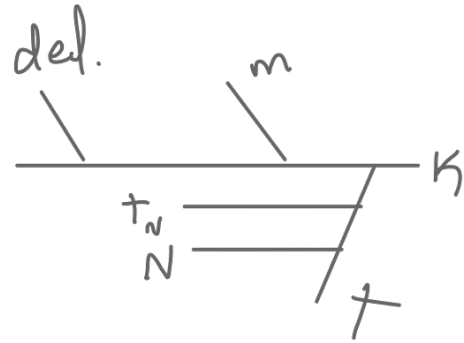
Método A

- resolução do dinamômetro
- resolução da régua
- erro de paralaxe
- alinhamento da mola
- ajuste linear
- deformação da mola
- histerese do dinamômetro

Método B

- resolução do cronômetro
- tempo de reação do operador
- resolução da balança
- contagem das oscilações
- amortecimento do sistema
- oscilações não verticais

* definicional



7. Comparação dos resultados

Os valores da constante elástica obtidos pelos Métodos A e B serão comparados.

A compatibilidade será avaliada utilizando o método do Z-score ($Z = \frac{|k_a - k_b|}{\sqrt{u_a^2 + u_b^2}}$), conforme

sugerido no roteiro. Em que k_a corresponde a constante obtida pelo Método A, k_b a constante obtida pelo Método B e u_a e u_b suas respectivas incertezas.

8. Referências

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. ESTO017-17 - Métodos Experimentais em Engenharia. Roteiro experimental n°2: Medidas de Constante Elástica e Força, 2026.

* A mola sai e é pré-tensionada

* incerteza do tempo/repetitividade: 0,25

↳ calculada a partir de 5 medições (1 de cada grupo da sala, ao mesmo tempo)

X_i

G: S 13,1

G: R 13

Gaby

Ju